

Processo de Registro de Software

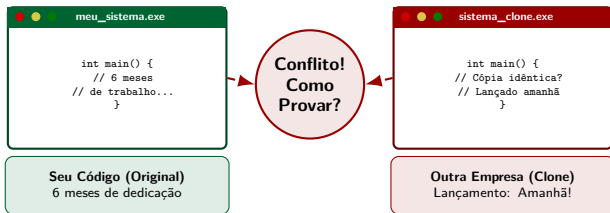
PROCESSO DE SOFTWARE — Professor: Me. Sergio Souza Novak —
Faculdade de Engenharia de Software



- 1 Introdução: Um Caso Prático
- 2 O que é Propriedade Intelectual? — 20 min
- 3 O que é Propriedade Intelectual? — 20 min
- 4 Hash Criptográfico e Integridade — 25 min
- 5 Prática: Gerando um Hash — 20 min
- 6 Hash e Propriedade Intelectual — 15 min

Imagine a seguinte situação real:

“Você desenvolveu um sistema inovador durante seis meses. Amanhã outra empresa lança um sistema aparentemente idêntico. Como você provaria que o código original já existia e é seu?”



Perguntas para Reflexão (Debate com a Turma)

Antes de começarmos, o que você acha sobre estas questões?



1. Código é PI?

O código fonte é considerado propriedade intelectual?



2. Registro Necessário?

É preciso registrar o software para estar protegido por lei?



3. Git serve de Prova?

O histórico de commits do Git/GitHub serve em tribunal?



4. Identificação por Hash?

Como um hash SHA-256 garante a identidade do arquivo?



5. INPI é Obrigatório?

Registrar no INPI é obrigatório ou apenas recomendado?



6. Feito na Empresa?

De quem são os direitos do código feito sob contrato de trabalho?

O que é Propriedade Intelectual?

Propriedade Intelectual (PI)

É o conjunto de mecanismos jurídicos destinados a **proteger criações intelectuais**, invenções e outros ativos resultantes da atividade humana.

O que pode ser protegido?

- Invenções
- Marcas
- Obras artísticas
- Textos e músicas
- Programas de computador
- Conhecimento estratégico

O que a proteção permite?

- Reconhecer a autoria
- Controlar determinados usos
- Impedir certas utilizações não autorizadas
- Explorar economicamente o ativo

Qual é a ideia central?

A PI busca criar um equilíbrio entre:

incentivar a criação



proteger o criador



beneficiar a sociedade

Para que serve a Propriedade Intelectual?

A proteção jurídica dos ativos intelectuais possui **funções econômicas, sociais e culturais**.

1. Incentivar a inovação

A possibilidade de obter proteção jurídica pode estimular pessoas e empresas a investir tempo, recursos e conhecimento no desenvolvimento de novas soluções.

3. Permitir exploração econômica

Os direitos de PI podem ser utilizados para comercializar, licenciar, transferir ou explorar economicamente determinados ativos intelectuais.

2. Proteger o investimento

A criação de uma tecnologia, marca ou obra pode exigir investimentos significativos. A PI oferece instrumentos para proteger determinados resultados desse investimento.

4. Promover conhecimento e cultura

A proteção também faz parte de um sistema que busca estimular a produção científica, tecnológica, artística e cultural.

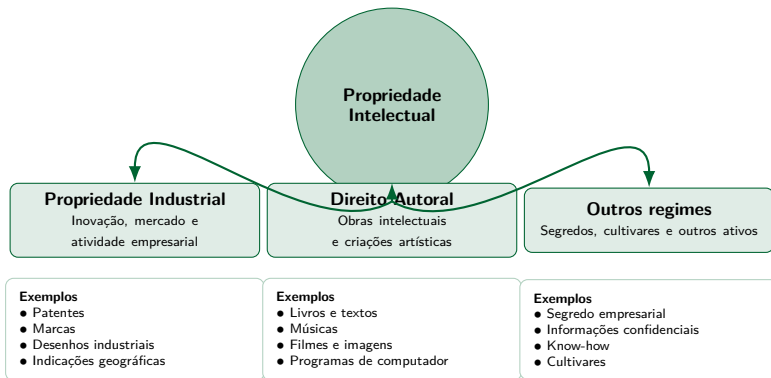
Ponto importante



Propriedade Intelectual não significa simplesmente “ser dono de uma ideia”. Cada modalidade possui requisitos, limites, duração e formas de proteção próprios.

Como a Propriedade Intelectual se organiza?

A PI não é um único direito. Ela reúne diferentes **regimes jurídicos**, cada um voltado para determinados tipos de criação ou ativo intelectual.



Propriedade Industrial

A **Propriedade Industrial** está especialmente relacionada à inovação, à atividade empresarial e à identificação de produtos e serviços no mercado.

Patentes

Protegem determinadas soluções técnicas que atendam aos requisitos legais.

Exemplos: novas máquinas, processos, produtos ou melhorias tecnológicas.

Desenho Industrial

Relaciona-se aos aspectos ornamentais ou visuais de um produto.

Exemplos: forma, configuração ou composição visual.

Marcas

Identificam e distinguem produtos ou serviços de uma empresa em relação aos seus concorrentes.

Exemplos: nomes, sinais e elementos distintivos utilizados no mercado.

Indicação Geográfica

Relaciona determinado produto ou serviço a uma origem geográfica, observados os requisitos legais.

Exemplo: produtos reconhecidos por características associadas à sua região de origem.

Pergunta para a turma



Qual é a diferença entre proteger uma invenção, proteger uma marca e proteger a aparência de um produto?

Direito Autoral e outros mecanismos de proteção

Direito Autoral

Protege obras intelectuais resultantes da criação humana, observados os requisitos e limites previstos na legislação.

Exemplos:

- Livros e artigos;
- Músicas;
- Fotografias e imagens;
- Filmes e outras obras audiovisuais;
- Obras artísticas;
- Programas de computador.

Outros mecanismos

Nem todo ativo intelectual se encaixa exclusivamente em patente, marca ou direito autoral.

- **Segredo empresarial:** informações estratégicas mantidas em sigilo;
- **Know-how:** conhecimentos e experiências relevantes para determinada atividade;
- **Informações confidenciais:** dados cujo acesso deve ser controlado;
- **Cultivares:** proteção específica relacionada a variedades vegetais.

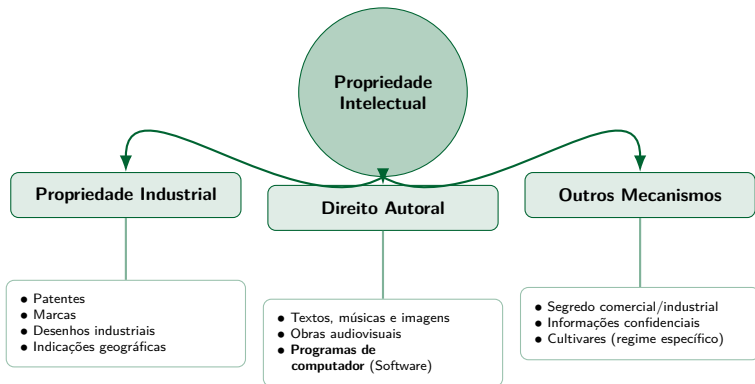
Uma mesma inovação pode envolver diferentes direitos

Um produto tecnológico, por exemplo, pode envolver **patente** para uma solução técnica, **marca** para sua identificação, **desenho industrial** para seu aspecto visual e **direito autoral** para determinados elementos de software.



O que é Propriedade Intelectual?

A **Propriedade Intelectual (PI)** é o conjunto de mecanismos jurídicos destinados a proteger as criações do espírito humano.



Qual desses mecanismos protege um aplicativo?

Pergunta para a turma: “Qual mecanismo protege um aplicativo?”

A resposta não é única! Um produto de software é protegido por múltiplos mecanismos simultâneos:

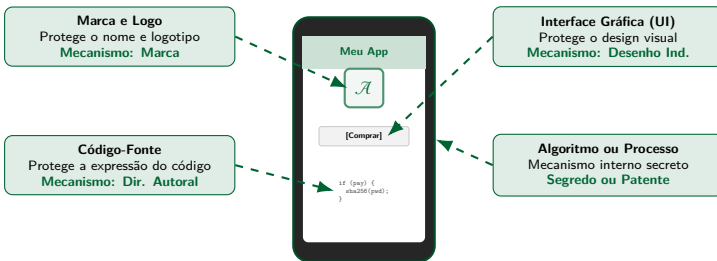


Tabela Comparativa dos Tipos de Propriedade Intelectual

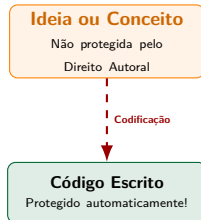
Tipo	O que protege?	Exemplo em tecnologia
Direito Autoral	Obra/expressão	Código-fonte
Marca	Sinal distintivo	Nome e logotipo de um aplicativo
Patente	Invenção/solução técnica	Solução técnica patenteável
Desenho Industrial	Aspecto ornamental	Design industrial de um produto
Segredo Comercial	Informação confidencial	Algoritmo/estratégia mantida em segredo
Registro de Software	Programa de computador	Código/documentação do software

Regras do Direito Autoral

- **Expressão vs. Ideia:** Protege o texto escrito do código, não a ideia ou a função do sistema.
- **Aquisição de Direito:** A proteção nasce no momento da criação do código, independente de registro.
- **Territorialidade:** Proteção internacional automática em mais de 170 países (Convenção de Berna).

O papel do Registro

O registro do software no INPI é declaratório. Serve principalmente como **segurança jurídica** (prova de autoria e anterioridade).



Diferença Fundamental!

Registro de software **não é a mesma coisa** que patente de software.

Registro de Software

Ramo: Direito Autoral

O que protege: A literalidade do código-fonte (texto escrito).

Requisitos: Originalidade na escrita.

Processo: Rápido, automático e declaratório no INPI.

Duração: 50 anos a partir do ano seguinte à criação.

Patente de Software

Ramo: Propriedade Industrial

O que protege: A invenção/processo técnico (algoritmo associado a hardware).

Requisitos: Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Processo: Longo, com análise de mérito rigorosa pelo INPI.

Duração: 20 anos a partir do depósito.

No Brasil, softwares em si (só o código) não são patenteáveis. Patenteia-se apenas invenções implementadas por computador.

O que é uma Marca?

É o sinal visualmente perceptível que identifica e distingue os produtos ou serviços de uma empresa no mercado.

Aplicação em Tecnologia

- Nome do aplicativo (ex: WhatsApp, Uber).
- Logotipo ou ícone (ex: a maçã da Apple).
- Slogans e elementos de identidade de marca.



Conceito de Patente

É um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado.

Requisitos de Patenteabilidade

- **Novidade:** Não existir no estado da técnica.
- **Atividade Inventiva:** Não ser óbvio para um técnico no assunto.
- **Aplicação Industrial:** Ser passível de fabricação.



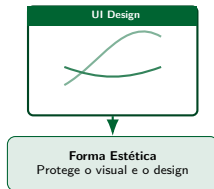
Invenção Técnica
Monopólio temporário
de exploração (20 anos)

O que é o Desenho Industrial?

Protege o aspecto ornamental ou estético de um objeto tridimensional ou padrão bidimensional.

Destaques Importantes

- Não protege a funcionalidade (esta é área de patentes).
- Foca no design, linhas, contornos e cores do produto.
- Em software, pode proteger layouts de telas, design de ícones ou interfaces gráficas originais (em alguns países).



O que é o Segredo Comercial?

Qualquer informação de negócios confidencial que forneça a uma empresa uma vantagem competitiva sobre os concorrentes.

Aplicações em Tecnologia

- Algoritmos internos de busca ou recomendação.
- Estrutura de dados confidenciais de banco de dados.
- Código backend proprietário não distribuído ao usuário.



Sem Registro Estatal
Protegido por NDAs e
segurança cibernética

Desconstruindo um erro comum:

“Posso patentear meu código porque inventei um algoritmo.”

Por que essa afirmação está conceitualmente incorreta?

- **Algoritmos puros são abstrações:** Métodos matemáticos, métodos de jogo, regras de negócio ou lógica computacional pura são descobertas ou representações lógicas, e a lei de propriedade industrial brasileira (LPI Art. 10) os exclui explicitamente de patenteabilidade.
- **Código-fonte puro é expressão:** A escrita do código é protegida por Direito Autoral (como uma obra literária), e não por patente.
- **Patente protege a aplicação técnica:** A patente é voltada para a solução de um problema técnico no mundo físico, não para ideias matemáticas puras.

Código-Fonte vs. Algoritmo vs. Invenção

Para entender o que pode ser patenteado, precisamos distinguir três conceitos:



A forma como o código é escrito.
Protege contra cópias literais.

Os passos lógicos ou matemáticos.
Considerado ideia abstrata pura.

*Softwares integrados a equipamentos que
causam efeitos técnicos novos e físicos.

Os Requisitos para Patenteabilidade

Requisitos Gerais (LPI Art. 8)

- **Novidade:** Não existir nada igual no mundo acessível ao público antes do depósito da patente (Estado da Técnica).
- **Atividade Inventiva:** A solução não pode ser óbvia ou decorrência comum para um especialista na área.
- **Aplicação Industrial:** A invenção deve poder ser fabricada ou utilizada industrialmente.

Regra para IIC

Para softwares, exige-se o **efeito técnico adicional**: o software deve atuar controlando um processo físico ou modificando o estado de um dispositivo real, gerando utilidade palpável.

Cenário Prático

Uma empresa desenvolve um software que utiliza uma **nova técnica matemática/lógica** para controlar as válvulas e a temperatura de um reator químico industrial, reduzindo o consumo de energia em 30% e gerando um efeito técnico específico.

Pergunta para Reflexão:

“Estamos falando apenas de código (direito autoral) ou existe uma solução técnica patenteável?”



Resposta: O código em si é direito autoral, mas a solução de engenharia integrada que controla o hardware e gera o efeito físico pode ser patenteada!

Como identificar se um arquivo foi alterado?

Pergunta de Transição:

“Como podemos identificar se um arquivo ou código-fonte foi alterado?”

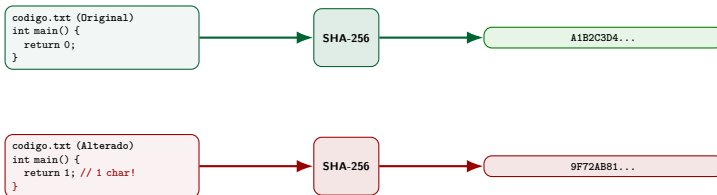
O que é um Hash Criptográfico?

Um **hash** é o resultado de uma função matemática determinística que transforma uma entrada de qualquer tamanho em uma sequência de caracteres de **tamanho fixo** (uma *impressão digital* do arquivo).



O Efeito Avalanche e a Integridade

Mesmo a menor alteração no arquivo altera completamente seu Hash!



Propriedade Fundamental

Não é possível prever o novo hash ao alterar o arquivo. Essa mudança drástica é conhecida como **Efeito Avalanche**, garantindo a verificação de integridade.

MD5

Saída: 128 bits.

Status: **Obsoleto.**

Vulnerável a colisões conhecidas. Não deve ser usado para segurança.

SHA-1

Saída: 160 bits.

Status: **Descontinuado.**

Desaconselhado para novos usos criptográficos devido a ataque de colisão.

SHA-256

Saída: 256 bits.

Status: **Recomendado.**

Padrão atual seguro para verificação de integridade, assinaturas e Git.

O que é uma colisão? É quando duas entradas diferentes geram exatamente o mesmo hash!

Comandos por Sistema Operacional

Windows (PowerShell):

```
Get-FileHash .\software.zip -Algorithm SHA256
```

Linux:

```
sha256sum software.zip
```

macOS:

```
shasum -a 256 software.zip
```

Experimento Prático Passo a Passo

- 1 Crie o arquivo `codigo.txt` contendo uma frase.
- 2 Gere o SHA-256 do arquivo e anote o resultado.
- 3 Altere uma única letra ou espaço no arquivo.
- 4 Gere o SHA-256 novamente e compare os valores.



Entendendo a Natureza do Hash

Pergunta 1

“O hash permite recuperar o conteúdo original do arquivo?”

Resposta: NÃO

O hash é uma **função unidirecional (one-way)**. Não há algoritmo inverso para reconstruir os dados originais a partir da sequência de hash.

Pergunta 2

“Hash é a mesma coisa que Criptografia?”

Resposta: NÃO

Criptografia visa ocultar dados de forma **reversível** (com chave). Hash é um **resumo/digest** irreversível para verificação de integridade.

Conectando a teoria do Hash à Proteção da Propriedade Intelectual



O que essa igualdade prova?

Indica com absoluta certeza matemática que o arquivo apresentado posteriormente possui **exatamente o mesmo conteúdo** do arquivo original.

Atenção para uma questão fundamental:

Um hash sozinho **NÃO** prova quem criou o arquivo nem necessariamente **quando** ele foi criado!

Pilar Legal	Significado	Garantido só pelo Hash?
Integridade	O conteúdo não foi alterado ou corrompido	SIM (✓)
Autoria	Quem efetivamente escreveu o código/obra	NÃO (×)
Titularidade	Quem detém os direitos patrimoniais legais	NÃO (×)
Anterioridade	Quem criou primeiro no tempo	NÃO (×)

Como transformar o Hash em evidência jurídica robusta?

Git & Commits

Histórico encadeado de hashes de commits que registram a evolução temporal do projeto.

Assinatura Digital & Certificados

Vincular o hash à chave privada do autor (ex: ICP-Brasil) garante a **autoria** do documento.

Timestamps / Carimbo do Tempo

Registrar o hash em uma Autoridade Certificadora de Tempo (TSA) ou blockchain comprova existência na data.

Registro de Software (INPI)

Fornece a presunção **legal** oficial de autoria e anterioridade perante o Estado.

Pergunta para a turma

“Se eu publicar hoje o hash do meu código-fonte na internet, isso prova que fui o primeiro a criar esse código?”

Resposta: NÃO necessariamente!

- Publicar hoje prova apenas que você **possuía o código hoje**.
- Não prova que outra pessoa não tenha criado o mesmo código **ontem**.

Conclusão Pedagógica

- **Hash** = Prova de **Integridade**.
- **Carimbo do Tempo** = Prova de **Anterioridade de Posse**.
- **Registro/Contrato** = Prova de **Autoria e Titularidade**.